What do you see here?

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nightingale-mortality.jpg#/media/File:Nightingale-mortality.jpg

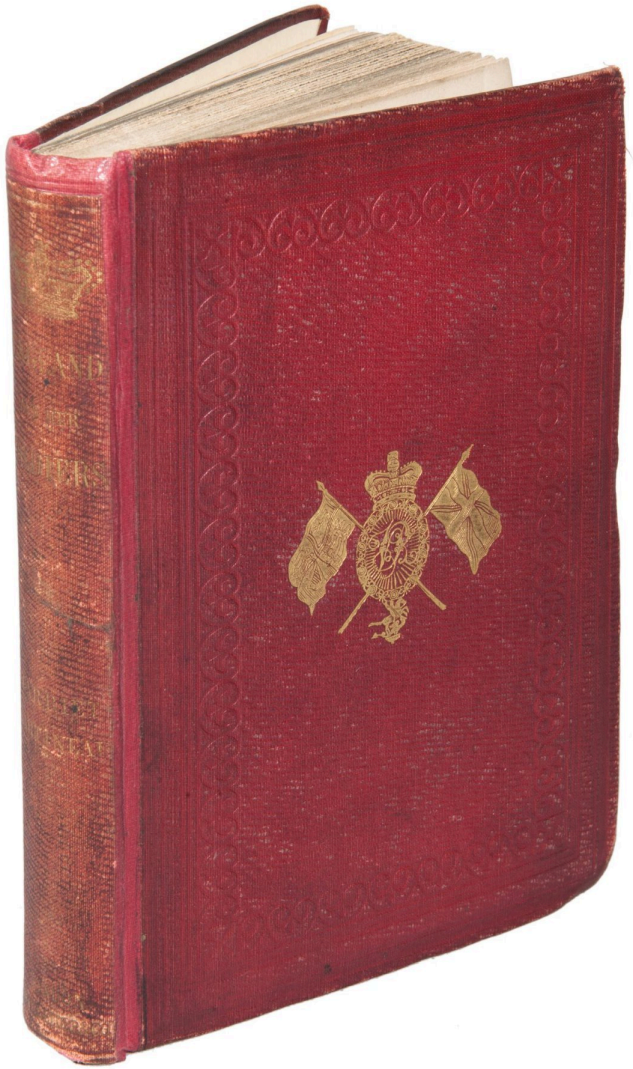


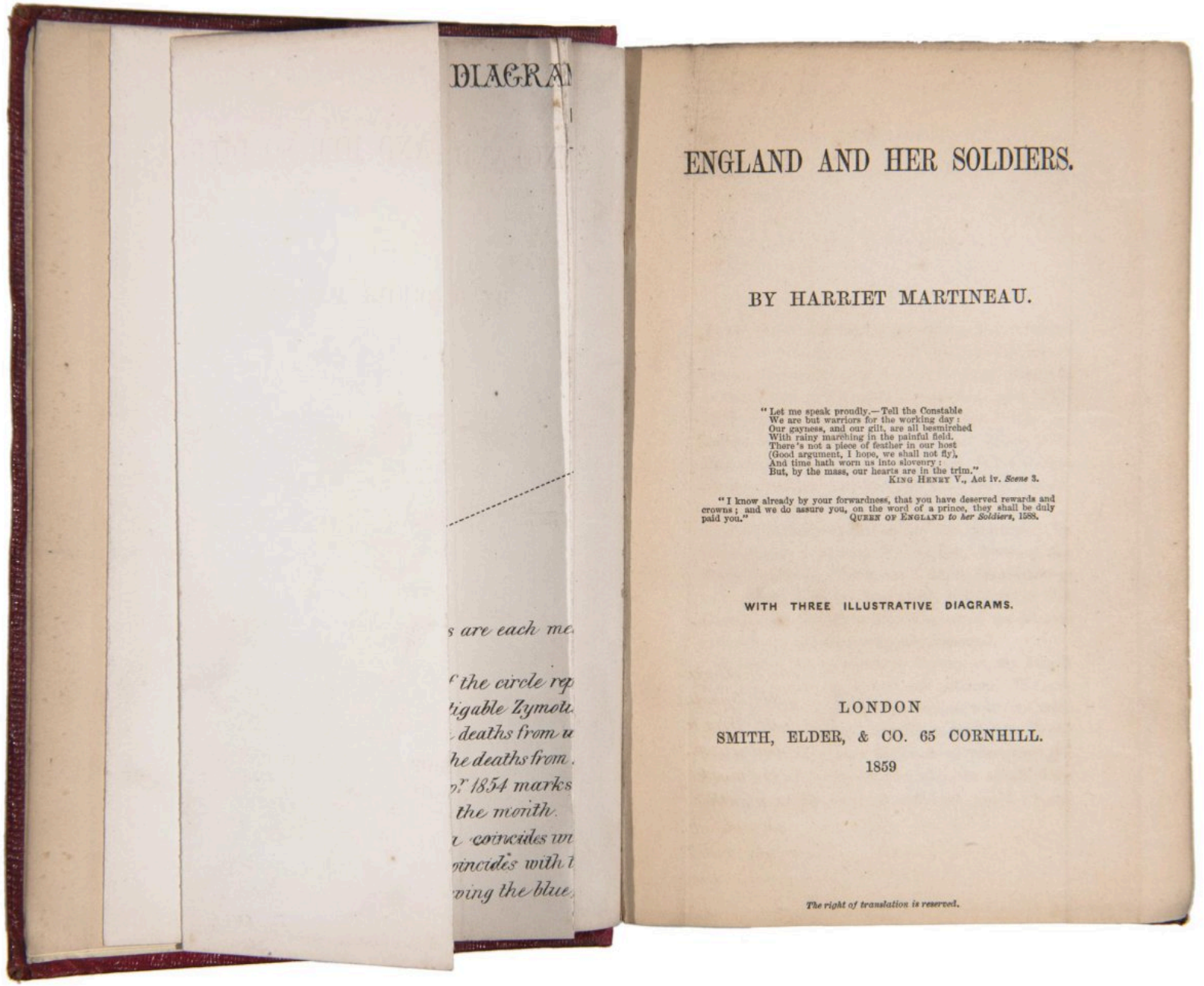
The lady with the lamp

Florence Nightingale (1820-1910)



MISS NIGHTINGALE, IN THE HOSPITAL, AT SCUTARI.—(SEE PRECEDING PAGE.)





ENGLAND AND HER SOLDIERS.

BY HARRIET MARTINEAU.

"Let me speak proudly.—Tell the Constable
We are but warriors for the working day:
Our gayness, and our gilt, are all besmirched
With rainy marching in the painful field.
There's not a piece of feather in our host
(Good argument, I hope, we shall not fly),
And time hath worn us into slovenry:
But, by the mass, our hearts are in the trim."
KING HENRY V., Act iv. *Scene* 3.

"I know already by your forwardness, that you have deserved rewards and crowns; and we do assure you, on the word of a prince, they shall be duly paid you."
QUEEN OF ENGLAND *to her Soldiers*, 1588.

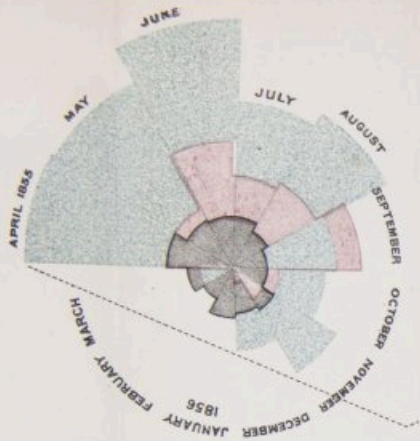
WITH THREE ILLUSTRATIVE DIAGRAMS.

LONDON
SMITH, ELDER, & CO. 65 CORNHILL.
1859

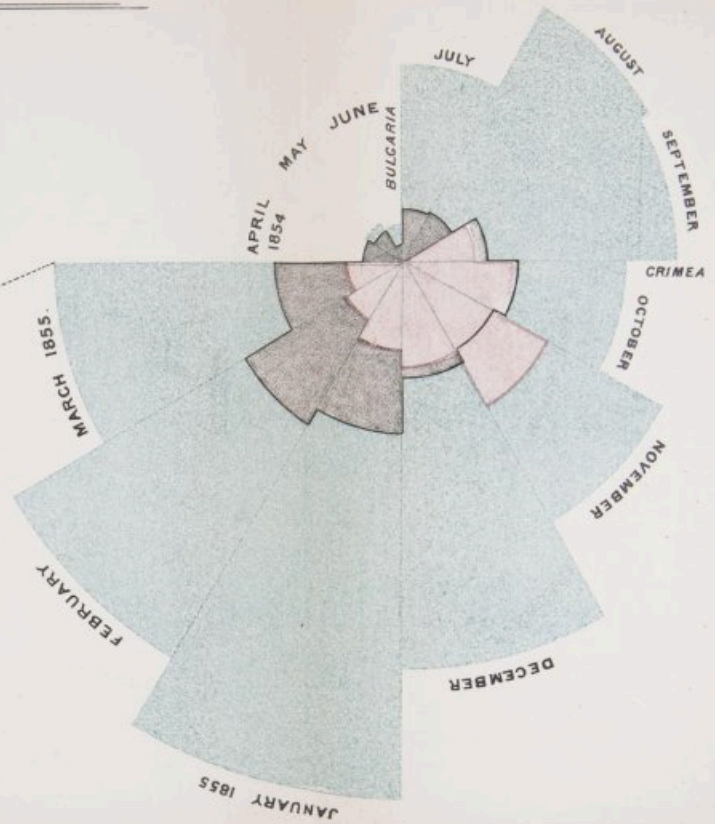
The right of translation is reserved.

DIAGRAM OF THE CAUSES OF MORTALITY IN THE ARMY IN THE EAST.

2.
APRIL 1855 TO MARCH 1856.



1.
APRIL 1854 TO MARCH 1855.



The Areas of the blue, red, & black wedges are each measured from the centre as the common vertex.

The blue wedges measured from the centre of the circle represent area for area the deaths from Preventible or Mitigable Zymotic diseases, the red wedges measured from the centre the deaths from wounds, & the black wedges measured from the centre the deaths from all other causes.

The black line across the red triangle in Nov.r 1854 marks the boundary of the deaths from all other causes during the month.

In October 1854, & April 1855, the black area coincides with the red, in January & February 1855, the blue coincides with the black.

The entire areas may be compared by following the blue, the red & the black lines enclosing them.

ENGLAND AND HER SOLDIERS.

BY HARRIET MARTINEAU.

"Let me speak proudly,—Tell the Constable
We are but warriors for the working day;
Our gayness, and our gilt, are all besmirched
With rainy marching in the painful field.
There's not a piece of feather in our host
(Good argument, I hope, we shall not fly),
And time hath worn us into slovenry;
But, by the mass, our hearts are in the trim."
KING HENRY V., Act iv. Scene 3.

"I know already by your forwardness, that you have deserved rewards and crowns; and we do assure you, on the word of a prince, they shall be duly paid you."
QUEEN OF ENGLAND to her Soldiers, 1588.

WITH THREE ILLUSTRATIVE DIAGRAMS.

LONDON
SMITH, ELDER, & CO. 65 CORNHILL.
1859

The right of translation is reserved.

Why Python?


matplotlib


seaborn


plotly

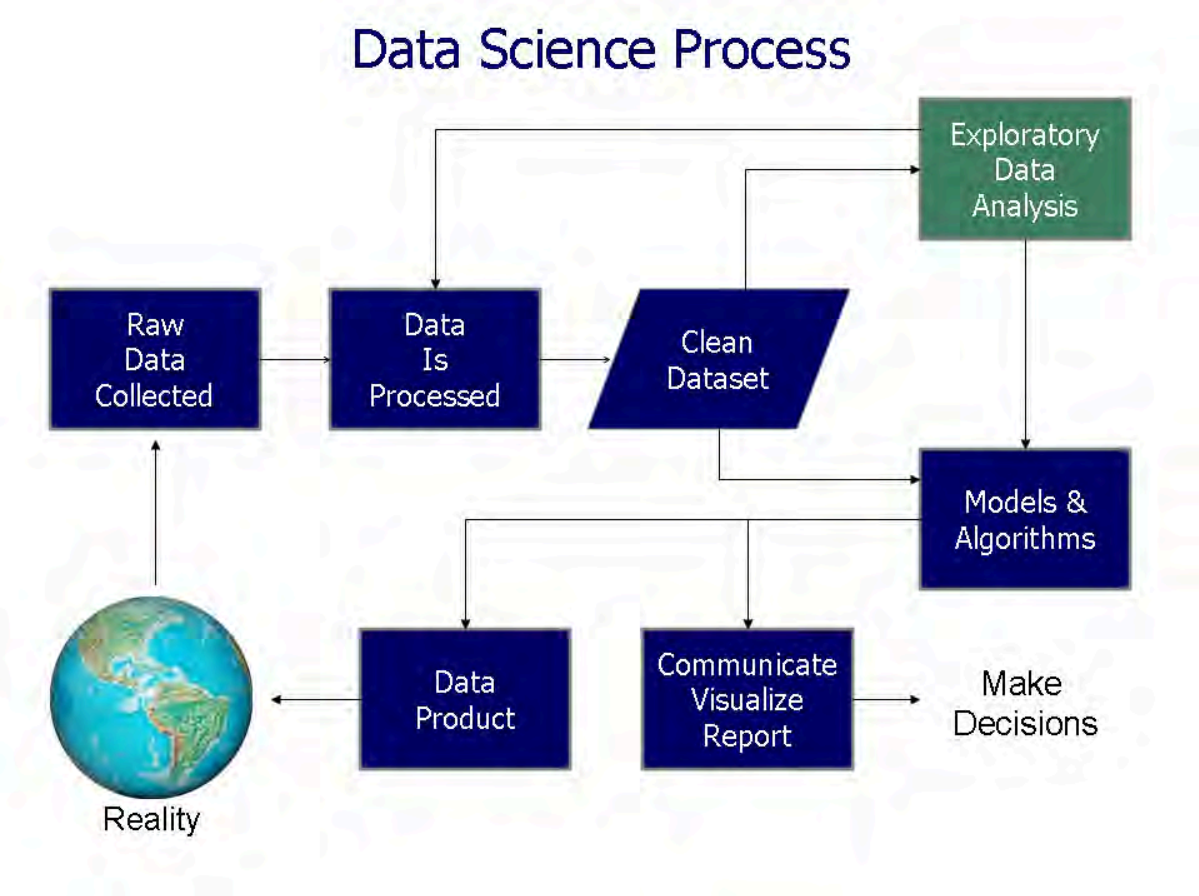

bokeh

“The greatest value of a picture is when it forces us to notice what we never expected to see.”



— John Tukey, 1977

EDA



Exploratory Data Analysis

① Discovery through Visualization

Seeing patterns, trends, and outliers that numbers alone cannot show.

可視化による発見

数字だけでは見えないパターンや傾向、外れ値を「見る」ことで発見する。

② Iterative Exploration

Analyze, visualize, question, and refine repeatedly to uncover deeper insights.

反復的な探究

可視化と分析を繰り返し行い、データの奥にある意味を掘り下げる。

③ Openness to Surprise

Expect the unexpected — EDA values curiosity over confirmation.

意外性への開放性

仮説の検証よりも、好奇心と「予想外の発見」を重視する。

datasaurus.csv



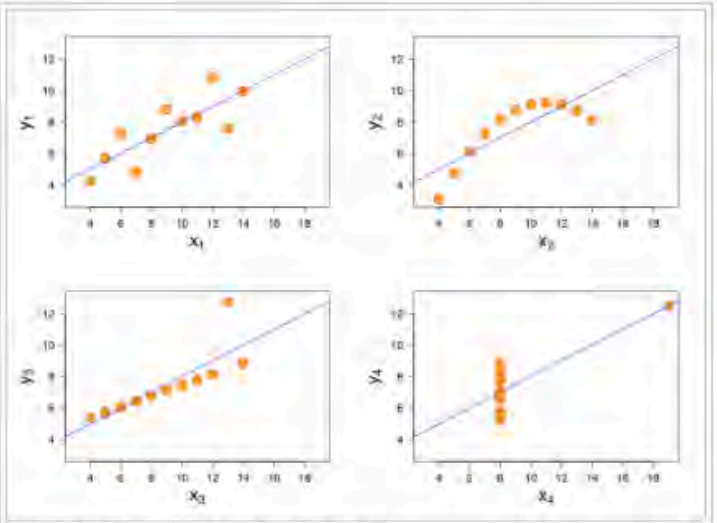
Find the dinosaur!

Anscombe's quartet

概要 [編集]

アンスコムの例は右のグラフに示された4つのデータセットからなる。4つ全てについて以下が成り立つ。

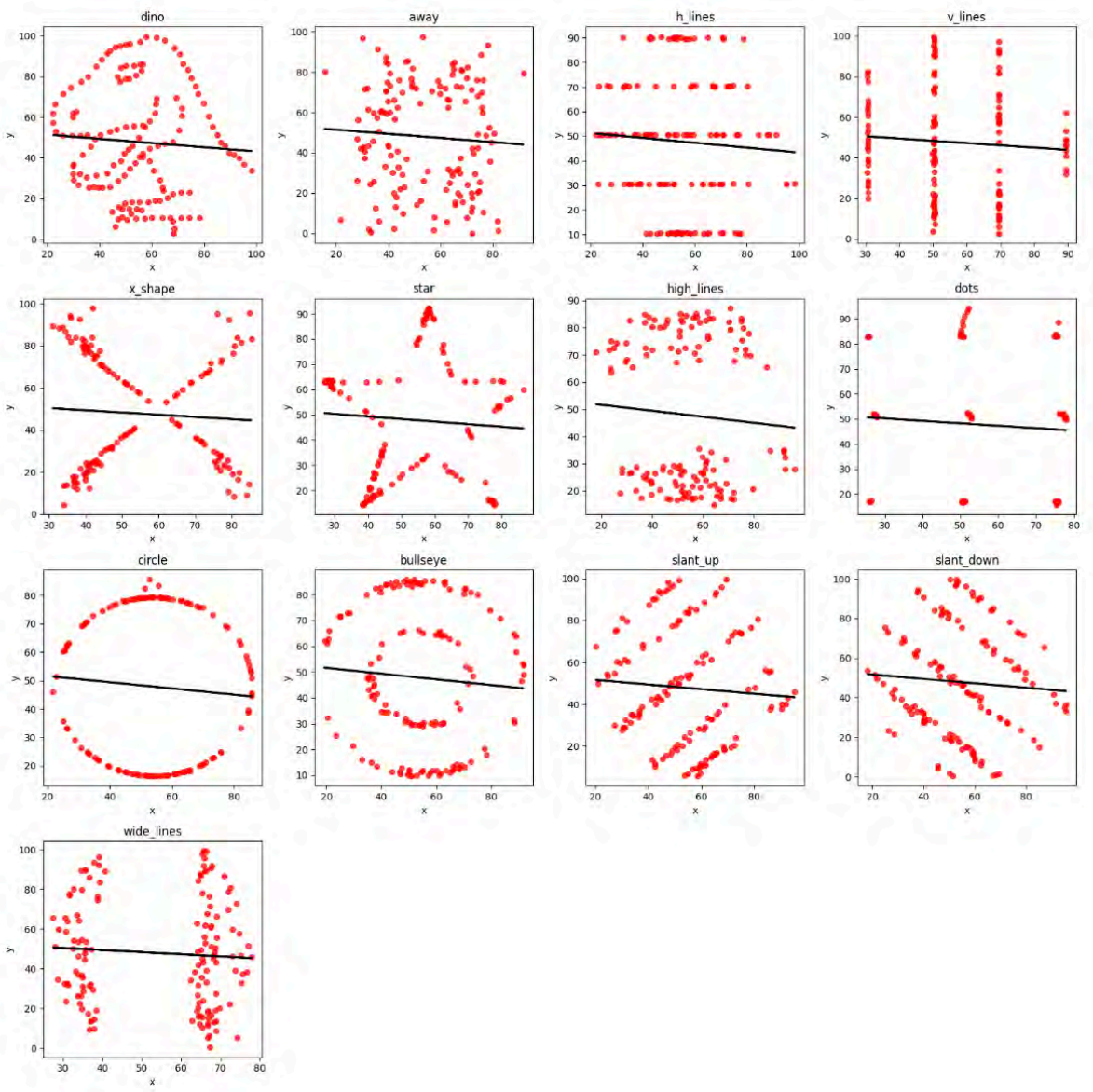
統計量	値
x の平均	9 (正確に一致)
x の標本分散	11 (正確に一致)
y の平均	7.50 (小数第2位まで一致)
y の標本分散	4.122 or 4.127 (小数第3位まで一致)
x と y の相関係数	0.816 (小数第3位まで一致)
回帰直線	$y = 3.00 + 0.500x$ (それぞれ小数第2位、小数第3位まで一致)

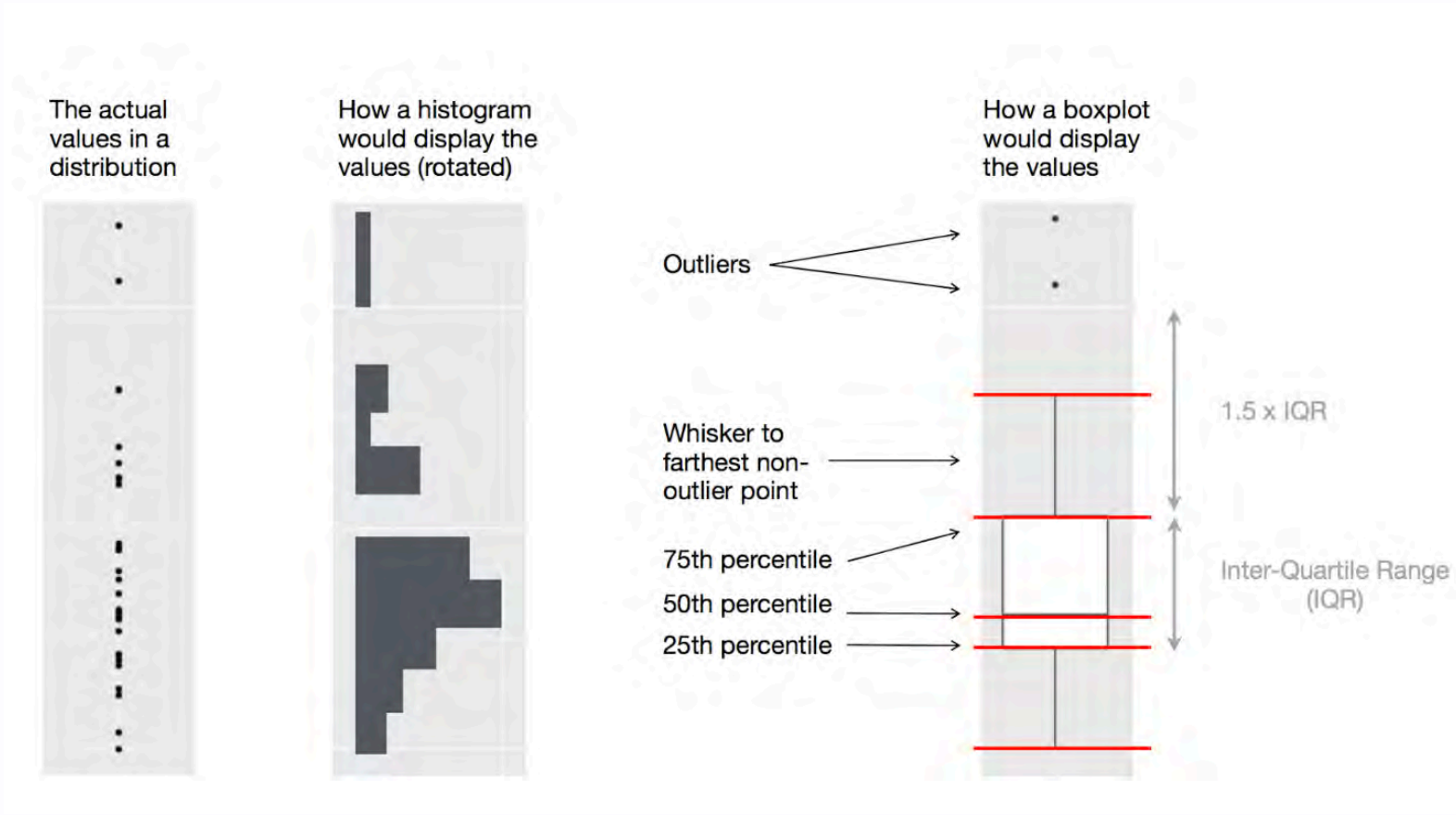


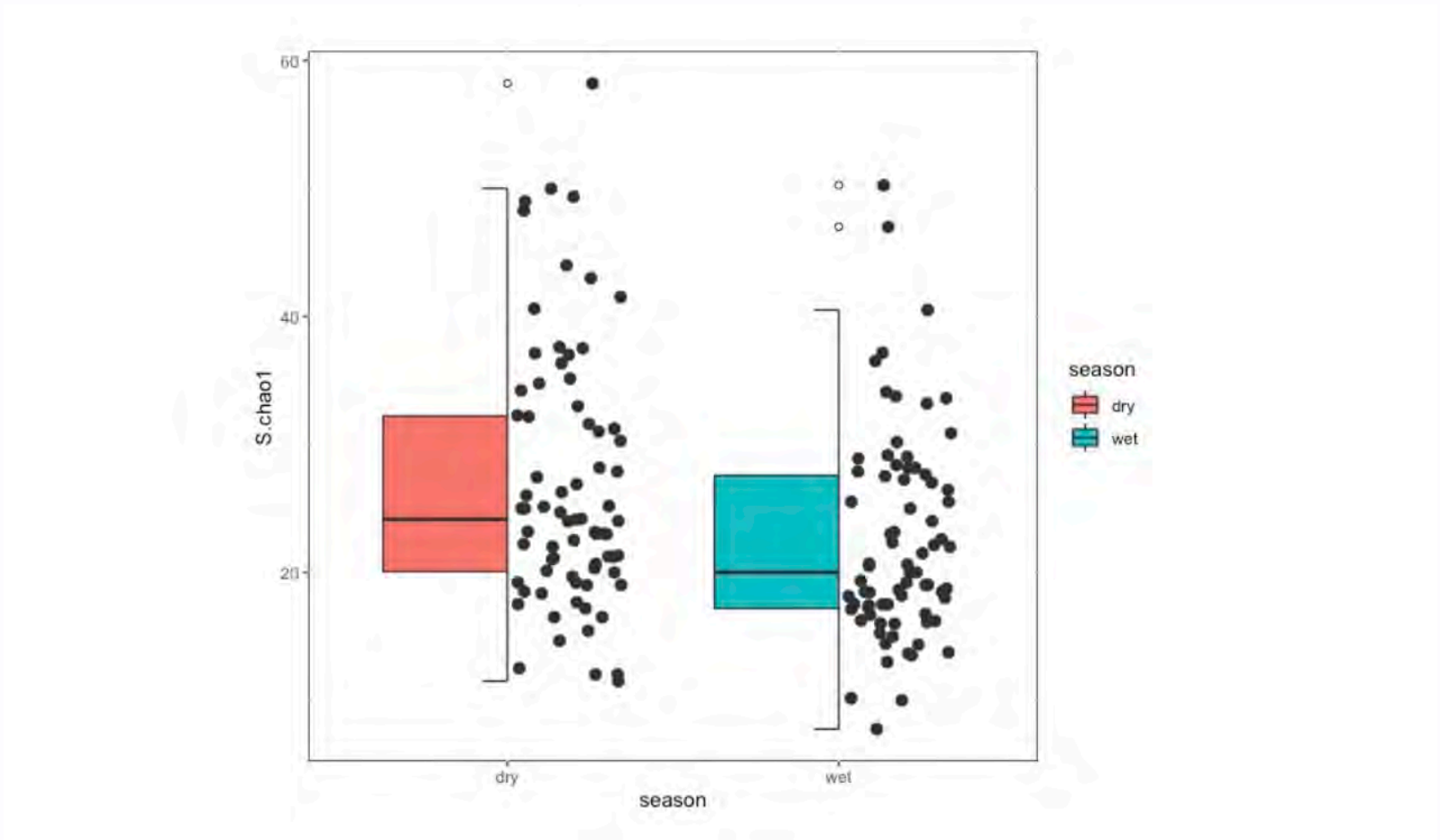
回帰直線が同じになる4つの散布図

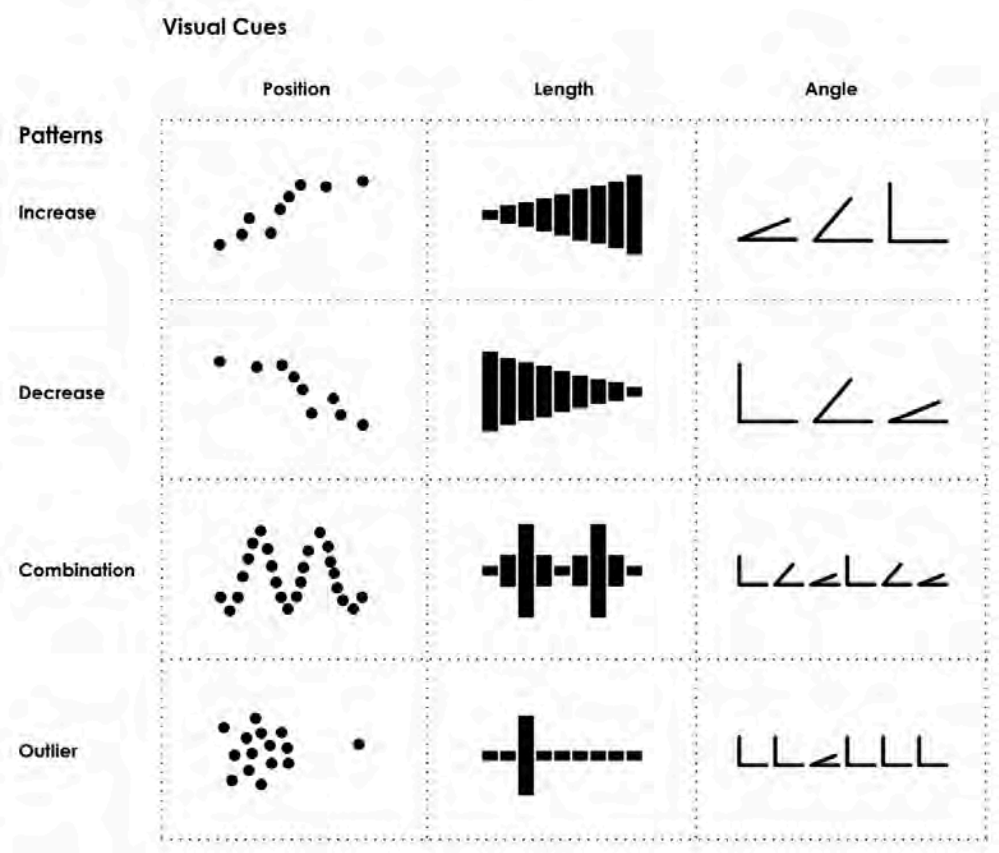
https://ja.wikipedia.org/wiki/アンスコムの例

In Python


dino
away
h_lines
v_lines
x_shape
star
high_lines
dots
circle
bullseye
slant_up
slant_down
wide_lines
x
y


The actual values in a distribution
How a histogram would display the values (rotated)
How a boxplot would display the values
Outliers
Whisker to farthest non-outlier point
75th percentile
50th percentile
25th percentile
1.5 x IQR
Inter-Quartile Range (IQR)


60
40
20
S.chao1
dry
wet
season
season
dry
wet



https://www.nature.com/articles/497186a

Geminiとは？

Google DeepMind / December 2023

言葉・画像・コードを扱う、GoogleのAIモデル群

名はふたご座の双子、カストルとポルックスから。

BrainとDeepMindの合流も、この名の由来。

Google: Geminiの名前の由来

定義

Vibe Coding＝日本語で頼み、結果を見て進めるスタイル

Andrej Karpathy が名付けた（2025年2月、Xへの投稿）

- 雰囲気（vibe）に身をまかせ、コードの存在すら忘れて進める
- AIが提案する変更を、細かく読まずに「すべて受け入れる」
- エラーが出たら、メッセージをそのままAIに貼り付ける
- コードが自分の理解を超えて育っても、先へ進む

出典の要旨。教科書 第1章 1.1

手に入るもの

速い・始めやすい・対話できる

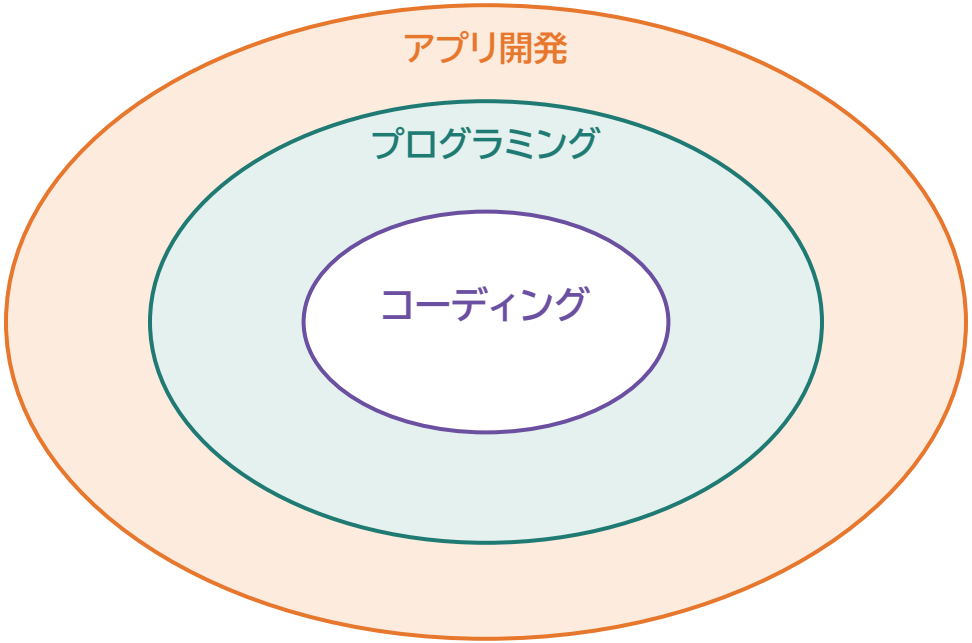
後回しにしているもの

コードの理解・変更内容の確認・検証と対応準備

速さと引き換えに、理解と確認を後回しにする。それがこのスタイルの正直な設計

どこまでAIに任せる？

コーディング ⊂ プログラミング ⊂ アプリ開発



コーディング

決まった内容をコードに書く（清書）

AIが強く助ける

プログラミング

手順を考え、組み立て、動かして確かめる

AIがかなり助ける

アプリ開発

誰の困りごとを解くか決め、確かめ、届け、使われ続ける状態を保つ

人の判断が増える

今日のデモで触れるのは、いちばん内側だけ

ライブデモ

DEMO②　言葉で変える。具体的に頼むか、曖昧に頼むか

具体的な頼み方
「つかれた」のボタンだけ紫色にしてください。あと、記録の文章を「17:03 つかれた」のように短くしてください。

→ 結果を見比べやすい

曖昧な頼み方
全体を、もっとやさしい雰囲気にしてください。

→ 色を淡く？角を丸く？　人によって解釈が分かれる

曖昧な部分は、AIが「仮定」で埋める。違っていたら言い直せばよい。変えたら、色だけでなく「記録が増える」ことも確かめる

頼み方の型

壊れの連鎖を止める3つの鉄則

まず計画を出させる

「まず計画だけ出してください。実装はまだしないでください」

作る前なら、ずれを言葉の段階で直せる

1回の依頼＝1つの変化

「取り消しを直して、ついでに集計も、あと色も」は3つの変化

完成条件が1〜2行で書けないタスクは、まだ大きすぎる

仮定と不明点を挙げさせる

「実装の前に、あなたが置く仮定と、決まっていないことを列挙して」

答えた内容は仕様書に書き戻す

直らないときは同じ指示を繰り返さない：①言い方を変える（事実を書く）②小さくする ③戻す

困ったとき

エラーが出たら／AIに自分でテストさせる

エラーの伝え方

- 何をしたら、何が起きたか（操作と結果）
- エラー文は要約せず、全文を貼る
- 貼る前に、APIキー・パスワード・個人情報を伏せる（例：apiKey=[伏せた]）
- 自動修正に任せたら「何が原因だったか」も聞く

役割を分ける

実装役 ブリーフ通りに作る

テスト役 壊すつもりで確かめる（検算・意地悪な入力）

レビュー役 仕様と比べ、漏れと余計な変更を探す

AIの「確認しました」は証拠ではない。実行した方法と結果を出させ、自分の画面でも試す

Google Colabの準備

Python runs in your browser

1　ログインして、新しいノートブックを作る。

2　必要なら「接続」。左のフォルダアイコンを開く。

3　「セッション ストレージにアップロード」を選ぶ。

4　datasaurus.csvを選び、一覧への表示を待つ。

Google Colabを開く

最初のひと言

Geminiのきらきらマークをクリック。右のパネルで。

データを読み込んで

Load the data.

ここからは、自分で探索。恐竜を見つけよう。

Geminiが使えない場合は、教員に相談してください。

Geminiと、試してみる

Conversation + Python + output

Geminiがコードセルを作ったら、提案を確認。

「Accept and run」をクリックして実行。

結果を見て、次に知りたいことを自分で考える。

エラーも会話の続き。直して、また試す。

Google: ColabとGeminiの使い方

動いた。では、正しい？

You decide whether the result makes sense

図は、アップロードしたデータを表している？

軸・数値・説明は、元のデータと合っている？

知らないコードの働きは、Geminiに説明してもらう。

個人情報は入れず、ノートブックをDriveに保存。

Google Colab FAQ: AIの利用とデータの扱い

datasaurus.csv

1,846 points / 13 datasets

dataset	x	y
dino	55.3846	97.1795
dino	51.5385	96.0256
dino	46.1538	94.4872
dino	42.8205	91.4103
dino	40.7692	88.3333
dino	38.7179	84.8718

Preview data / Download CSV

dataset = group name x, y = coordinates of one point